

OGGETTO:INFN Convertitore AC/DC R16R Rev 1

AZIONE	ENTE	DATA	NOMINATIVO	FIRMA
Redazione	Uff.software	05/12/18	M.PETROVIC	
Verifica				
Approvazione				

LISTA DI DISTRIBUZIONE		
ENTE	NOMINATIVO / NOMINATIVI	COPIE

REGISTRAZIONE DELLO STATO DI REVISIONE				
REV.	MOTIVO DELLA MODIFICA	ESEGUITA	APPROVATA	DATA

1 DOCUMENTI APPLICABILI

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 2 di Pag. 29

NAN95000

Ciclo di sviluppo del Software

2 DESCRIZIONE GENERALE

L'unità di regolazione Chopper usa la scheda R16R Rev1 con scheda AMF03 per il colloquio SPI-B+ scheda driver R523. Nella posizione U30 viene programmato DSP TMS320F28035 con applicazione 9nd03860 e la MAC LC4064 pos U22 con applicazione MAC 9nm07320. L'unità regola la tensione in uscita (feedback da SPI-A) ed è suddivisa in circuito risonante e 2 StepDown. Ciclo di esecuzione e la PWM è impostabile da 40-55 kHz. I due step-down vengono pilotati con comandi U e V. Risonante con comando W. La tensione di rete raddrizzata viene letta da SPI-B. A valle di rete raddrizzata ci sono 2 step-down e a valle di essi c'è circuito risonante.

DESCRIZIONE DELL'HARDWARE

Nome I/O	Descrizione
ZM	Sblocco di potenza.
Z0	L'ingresso digitale. Sblocco marcia da Locale
Z1	L'ingresso digitale. Sblocco marcia in Remoto
Z2	L'ingresso digitale. Selezione funzionamento in locale
Z3	L'ingresso digitale. Reset allarmi
E0	Ingresso analogico. Feedback di corrente da LEM in +/- 12 bit. Usato per allarme di sovracorrente in uscita e gancio di corrente in uscita
E2-E3	Ingresso analogico. +/- 10 Volt. Non usato. Feedback di controllo è da SPI-A
E4	Ingresso analogico. +/- 10 Volt Non usato.
E5	Ingresso analogico. +/- 10 Volt Non usato.
J12.CAH_CAL	L'ingresso differenziale del sincronismo rete. Non usato
J12.CBH_CBL	L'ingresso differenziale del senso ciclico del sincronismo rete. Non usato
J12.VMP_VMN	L'ingresso differenziale della tensione di rete. I segnali su J12 potrebbero arrivare da DA04.
J15.DOI_DOL	L'ingresso differenziale encoder CHA 0-5 Volt - non usato
J15.CKH_CKL	L'ingresso differenziale encoder CHB 0-5 Volt - non usato
KE	L'uscita digitale. Consenso di marcia
KF	L'uscita digitale. Convertitore in marcia
U6	Uscita analogica. Uscita analogica generica.
U7	Uscita analogica. Corrispondente all'ingresso E0
Conn.IU	Ingresso analogico. +/- 1 Volt. Corrente IU dei 2 step-down. Precisione +/- 11 bit
Conn.IV	Ingresso analogico. +/- 1 Volt Corrente IV. non usato
Conn.IW	Ingresso analogico. +/- 1 Volt Corrente IW circuito risonante. Per visualizzare
Conn.AUX	Ingresso analogico. +/- 1 Volt. Precisione +/- 11 bit Riferimento tensione in

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 3 di Pag. 29

	uscita da locale
Conn.VB	Ingresso analogico. 5 Volt Tensione Ingresso. Tensione al monte di risonante, a valle del step-down.Precisione 12 bit
Conn.TMP	Ingresso analogico. 5 Volt gancio analogico sul corrente d'uscita in locale

DESCRIZIONE DEL SOFTWARE

Descrizione della Seriale RS485

4.1.1 Dati di SET/SETUP

PASSWORD – ABILITAZIONE DI SCRITTURA IN MODBUS

Serve per proteggere le variabili dalla scrittura dalla rete Modbus. Le variabili protette dalla scrittura sono definite nella applicazione.

VALORE MINIMO 00 [n]

VALORE MASSIMO 65535 [n]

NOME INTERNO Password CODICE VARIABILE 1

TENSIONE NOMINALE PONTE RADRIZZATORE

VALORE MINIMO 0 [V]

VALORE MASSIMO 1000 [V]

NOME INTERNO BridgeNom CODICE VARIABILE 2

K FILTRO TENSIONE INTERMEDIA

Tra Step-down e filtro risonante

VALORE MINIMO 0.0001 [n]

VALORE MASSIMO 0.1000 [n]

NOME INTERNO KfiltVB CODICE VARIABILE 3

K FILTRO CORRENTE TENSIONE RETE RADRIZZATA

VALORE MINIMO 0.10 [%]

VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO KfiltU CODICE VARIABILE 4

Flag

Bit 0 non usato

Bit 1 **DisCompAux**– disabilita compensazione PWM e feedforward del step-down in funzione di tensione radrizzata

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 4 di Pag. 29

Bit 2 SW_CFG_REM_LOC- switch di confronto con Z2 della configurazione Remoto/Loc
Bit 3 EnSetTensDinamico - Set di tensione da Energia
Bit 4 EnRipartCarico - ripartizione di carico in Can
Bit 5 MasterNode - master della ripartizione di carico
Bit 6 DistTensRampLoc - disabilito la rampa in locale dopo start-up
Bit 7 EnFiltVOut - abilito il filtraggio della tensione in uscita con media di 4 campioni

VALORE MINIMO 000 [n]

VALORE MASSIMO 32767 [n]

NOME INTERNO Flag CODICE VARIABILE 5

OFFSET INGRESSO ANALOGICO IU (ANA3)

L'Offset viene espresso in % di fondo scala (-1,1) Volt.
Viene tarato in modo di ottenere valore 0 a 0 Volt.

VALORE MINIMO -50.00 [%]

VALORE MASSIMO 50.00 [%]

NOME INTERNO OffsetIU CODICE VARIABILE 6

K COMPENSAZIONE INGRESSO ANALOGICO IU (ANA3)

K compensazione espresso in % serve per tarare il fondo scala al valore massimo del segnale in ingresso. Il valore default dovrebbe essere 100.00 % che serve a riportare il segnale IU [-1,1] volt range del segnale al ANA3 (1.65 +/- 1.25)

VALORE MINIMO -150.00 [%]

VALORE MASSIMO 150.00 [%]

NOME INTERNO KadjIU CODICE VARIABILE 7

OFFSET INGRESSO ANALOGICO IV (ANB3)

L'Offset viene espresso in % di fondo scala (-1,1) Volt.
Viene tarato in modo di ottenere valore 0 a 0 Volt.

VALORE MINIMO -50.00 [%]

VALORE MASSIMO 50.00 [%]

NOME INTERNO OffsetIV CODICE VARIABILE 8

K COMPENSAZIONE INGRESSO ANALOGICO IV (ANB3)

K compensazione espresso in % serve per tarare il fondo scala al valore massimo del segnale in ingresso. Il valore default dovrebbe essere 100.00 % che serve a riportare il segnale IV [-1,1] volt range del segnale al ANB3 (1.65 +/- 1.25)

VALORE MINIMO -150.00 [%]

VALORE MASSIMO 150.00 [%]

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 5 di Pag. 29

NOME INTERNO KAdjIV CODICE VARIABILE 9

OFFSET INGRESSO ANALOGICO IW (ANA4)

L'Offset viene espresso in % di fondo scala (-1,1) Volt.
Viene tarato in modo di ottenere valore 0 a 0 Volt.

VALORE MINIMO -50.00 [%]

VALORE MASSIMO 50.00 [%]

NOME INTERNO OffsetIW CODICE VARIABILE 10

K COMPENSAZIONE INGRESSO ANALOGICO IW (ANA4)

K compensazione espresso in % serve per tarare il fondo scala al valore massimo del segnale in ingresso. Il valore default dovrebbe essere 100.00 % che serve a riportare il segnale IW [-1,1] volt range del segnale al ANA4 (1.65 +/- 1.25)

VALORE MINIMO -150.00 [%]

VALORE MASSIMO 150.00 [%]

NOME INTERNO KAdjIW CODICE VARIABILE 11

OFFSET INGRESSO ANALOGICO AUX (ANA6-ANB6)

L'Offset viene espresso in % di fondo scala (-1,1) Volt.
Viene tarato in modo di ottenere valore 0 a 0 Volt.

VALORE MINIMO -50.00 [%]

VALORE MASSIMO 50.00 [%]

NOME INTERNO OffsetAUX CODICE VARIABILE 12

K COMPENSAZIONE INGRESSO ANALOGICO AUX (ANA6-ANB6)

K compensazione espresso in % serve per tarare il fondo scala al valore massimo del segnale in ingresso. Il valore default dovrebbe essere -100.00 % che serve a riportare il segnale AUX [-1,1] volt range del segnale al **ANA6-ANB6** (1.65 +/- 1.25)

VALORE MINIMO -150.00 [%]

VALORE MASSIMO 150.00 [%]

NOME INTERNO KAdjAUX CODICE VARIABILE 13

OFFSET INGRESSO ANALOGICO TMP (ANB4)

L'Offset viene espresso in % di fondo scala (-5,5) Volt.
Viene tarato in modo di ottenere valore 0 a 0 Volt.

VALORE MINIMO -50.00 [%]

VALORE MASSIMO 50.00 [%]

NOME INTERNO OffsetTMP CODICE VARIABILE 14

	DOCUMENTAZIONE SOFTWARE
--	-------------------------

Cod. Documento: W39ND03860	Data di Emissione: 5/12/18	Pag. 6 di Pag. 29
----------------------------	----------------------------	-------------------

K COMPENSAZIONE INGRESSO ANALOGICO TMP (ANB4)

K compensazione espresso in % serve per tarare il fondo scala al valore massimo del segnale in ingresso. Il valore default dovrebbe essere 100.00 % che serve a riportare il segnale TMP [-5,5] volt range del segnale al **ANB4** (1.65 +/- 1.25)

VALORE MINIMO -150.00 [%]

VALORE MASSIMO 150.00 [%]

NOME INTERNO KAdjTMP CODICE VARIABILE 15

OFFSET INGRESSO ANALOGICO VB (ANA5-ANB5)

L'offset viene espresso in % di fondo scala (-5,5) Volt.
Viene tarato in modo di ottenere valore 0 a 0 Volt.

VALORE MINIMO -50.00 [%]

VALORE MASSIMO 50.00 [%]

NOME INTERNO OffsetVB CODICE VARIABILE 16

K COMPENSAZIONE INGRESSO ANALOGICO VB (ANA5-ANB5)

K compensazione espresso in % serve per tarare il fondo scala al valore massimo del segnale in ingresso. Il valore default dovrebbe essere 100.00 % che serve a riportare il segnale VB [-5,5] volt range del segnale al **ANA5-ANB5** (1.65 +/- 1.25)

VALORE MINIMO -200.00 [%]

VALORE MASSIMO 200.00 [%]

NOME INTERNO KAdjVB CODICE VARIABILE 17

OFFSET INGRESSO ANALOGICO E0 (ANA0-ANB0)

L'offset viene espresso in % di fondo scala (-1,1) Volt.
Viene tarato in modo di ottenere valore 0 a 0 Volt.

VALORE MINIMO -50.00 [%]

VALORE MASSIMO 50.00 [%]

NOME INTERNO OffsetE0E1 CODICE VARIABILE 18

K COMPENSAZIONE INGRESSO ANALOGICO E0 (ANA0-ANB0)

K compensazione espresso in % serve per tarare il fondo scala al valore massimo del segnale in ingresso. Il valore default dovrebbe essere 100.00 % che serve a riportare il segnale E0 [-1,1] volt range del segnale al **ANA0-ANB0** (1.65 +/- 1.25)
Non usato da questa applicazione

VALORE MINIMO -200.00 [%]

VALORE MASSIMO 200.00 [%]

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 7 di Pag. 29

NOME INTERNO KAdjE0E1 CODICE VARIABILE 19

OFFSET INGRESSO ANALOGICO E2E3 (ANA1)

L'Offset viene espresso in % di fondo scala (-10,10) Volt.
Viene tarato in modo di ottenere valore 0 a 0 Volt.

VALORE MINIMO -50.00 [%]

VALORE MASSIMO 50.00 [%]

NOME INTERNO OffsetE2E3 CODICE VARIABILE 20

K COMPENSAZIONE INGRESSO ANALOGICO E2E3 (ANA1)

K compensazione espresso in % serve per tarare il fondo scala al valore massimo del segnale in ingresso. Il valore default dovrebbe essere 100.00 % che serve a riportare il segnale E2E3 [-10,10] volt range del segnale al (ANA1-ANB1) (1.65 +/- 1.25)

VALORE MINIMO -150.00 [%]

VALORE MASSIMO 150.00 [%]

NOME INTERNO KAdjE2E3 CODICE VARIABILE 21

FONDO SCALA RIFERIMENTO LOCALE

Specifica quanto vale 100% da Aux

VALORE MINIMO 10.00 [V]

VALORE MASSIMO 150.00 [V]

NOME INTERNO RifTensFSLoc CODICE VARIABILE 22

CONVERTER OUTPUT CAPACITOR

Used to calculate energy accumulated in the system.

VALORE MINIMO 0.2 [mF]

VALORE MASSIMO 600.0 [mF]

NOME INTERNO Cload CODICE VARIABILE 23

OFFSET INGRESSO E4 (ANA2)

L'Offset viene espresso in % di fondo scala (-10,10) Volt.
Viene tarato in modo di ottenere valore 0 a 0 Volt.

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 8 di Pag. 29

VALORE MINIMO -50.00 [%]

VALORE MASSIMO 50.00 [%]

NOME INTERNO OffsetE4 CODICE VARIABILE 24

K COMPENSAZIONE INGRESSO E4 (ANA2)

K compensazione espresso in % serve per tarare il fondo scala al valore massimo del segnale in ingresso.

Viene tarato in modo di ottenere valore 16383 a 10 Volt dell'ingresso

VALORE MINIMO -150.00 [%]

VALORE MASSIMO 150.00 [%]

NOME INTERNO KAdjE4 CODICE VARIABILE 25

OFFSET INGRESSO E5 (ANB2)

L'Offset viene espresso in % di fondo scala (-10,10) Volt.

Viene tarato in modo di ottenere valore 0 a 0 Volt.

VALORE MINIMO -50.00 [%]

VALORE MASSIMO 50.00 [%]

NOME INTERNO OffsetE5 CODICE VARIABILE 26

K COMPENSAZIONE INGRESSO E5 (ANB2)

K compensazione espresso in % serve per tarare il fondo scala al valore massimo del segnale in ingresso.

Viene tarato in modo di ottenere valore 16383 a 10 Volt dell'ingresso

VALORE MINIMO -150.00 [%]

VALORE MASSIMO 150.00 [%]

NOME INTERNO KAdjE5 CODICE VARIABILE 27

INDICE VARIABILE DA MANDARE AL USCITA ID

Indice seleziona Rxx da mandare al punto di test ID

VALORE MINIMO -1 [n]

VALORE MASSIMO 167 [n]

NOME INTERNO IndDAC_ID CODICE VARIABILE 28

K ADJUSTAMENTO VARIABILE DA MANDARE AL USCITA ID

K di adattamento variabile Rxx da mandare al punto di test ID [-10,10]. 2.5Volt corrisponde al valore 0 della variabile

VALORE MINIMO -200.00 [%]

VALORE MASSIMO 200.00 [%]

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 9 di Pag. 29

NOME INTERNO KAdjDAC_ID CODICE VARIABILE 29

L'OFFSET USCITA ID

L'offset variabile Rxx da mandare al punto di test ID. Il dato da mandare X
 $Y = KAdjDAC_ID * X + OffsDAC_ID$

VALORE MINIMO -100.00 [%]
VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO OffsDAC_ID CODICE VARIABILE 30

INDICE VARIABILE DA MANDARE AL USCITA U6

Indice seleziona Rxx da mandare all punto di test U6

VALORE MINIMO -1 [n]
VALORE MASSIMO 167 [n]

NOME INTERNO IndDAC_U6 CODICE VARIABILE 31

K ADJUSTAMENTO VARIABILE DA MANDARE AL USCITA U6

K di adattamento variabile Rxx da mandare al punto di test U6 [-10,10]. 2.5Volt
corrisponde al valore 0 della variabile

VALORE MINIMO -200.00 [%]
VALORE MASSIMO 200.00 [%]

NOME INTERNO KAdjDAC_U6 CODICE VARIABILE 32

L'OFFSET USCITA U6

L'offset variabile Rxx da mandare al punto di test U6. Il dato da mandare X
 $Y = KAdjDAC_U6 * X + OffsDAC_U6$

VALORE MINIMO -100.00 [%]
VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO OffsDAC_U6 CODICE VARIABILE 33

FONDO SCALA CORRENTE di gamba U e V Circuito Buck

VALORE MINIMO 10.0 [A]
VALORE MASSIMO 1000.0 [A]

NOME INTERNO ImaxU CODICE VARIABILE 34

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 10 di Pag. 29

FONDO SCALA TENSIONE DI DCLINK

Fondo scala uscita buck ingresso risonante

VALORE MINIMO 0 [V]

VALORE MASSIMO 1250 [V]

NOME INTERNO BarraFS CODICE VARIABILE 35

TENSIONE FINE PRECARICA DA RETE

Se comando di marcia presente al superamento di questa soglia e con SCR_ON da MAC convertitore AC/DC va in marcia.

VALORE MINIMO 0 [V]

VALORE MASSIMO 1000 [V]

NOME INTERNO TensFinePrecGrid CODICE VARIABILE 36

TEMPO RAMPA DI CIRCUITO RISONANTE

In Partenza viene fatta la rampa di modulazione PWM su circuito risonante prima di partire con buck.

VALORE MINIMO 0.00 [s]

VALORE MASSIMO 10.00 [s]

NOME INTERNO TimeRampaRis CODICE VARIABILE 37

SOGLIA RELATIVA DI PREALLARME TENSIONE USCITA BUCK MASSIMA

La soglia assoluta viene calcolata in funzione di tensione in uscita del chopper AC/DC

VALORE MINIMO 0 [V]

VALORE MASSIMO 100 [V]

NOME INTERNO PreAllVOutBuckMax CODICE VARIABILE 38

SOGLIA D'ALLARME TENSIONE USCITA BUCK MINIMA

VALORE MINIMO 00 [V]

VALORE MASSIMO 2000 [V]

NOME INTERNO VOutBuckMin CODICE VARIABILE 39

RITARDO D'ALLARME TENSIONE BUCK MINIMA

VALORE MINIMO 0.001 [s]

VALORE MASSIMO 2.000 [s]

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 11 di Pag. 29

NOME INTERNO RitBuckMin CODICE VARIABILE 40

SOGLIA D'ALLARME TENSIONE BUCK MASSIMA

VALORE MINIMO 00 [V]

VALORE MASSIMO 1000 [V]

NOME INTERNO VOutBuckMax CODICE VARIABILE 41

RITARDO D'ALLARME TENSIONE BUCK MASSIMA

In iterazioni di 80 us

VALORE MINIMO 1 [n]

VALORE MASSIMO 99 [n]

NOME INTERNO RitVOutBuckMax CODICE VARIABILE 42

GUADAGNO PROPORZIONALE ANELLO DI GANCIO DI CORRENTE

Limita la corrente in uscita del convertitore AC/DC al valore proveniente da Can oppure ingresso TMP in locale.

VALORE MINIMO 0.00 [n]

VALORE MASSIMO 10.00 [n]

NOME INTERNO KpGancioE0 CODICE VARIABILE 43

GUADAGNO INTEGRALE ANELLO DI GANCIO DI CORRENTE

Limita la corrente in uscita del convertitore AC/DC

VALORE MINIMO 0.00 [n]

VALORE MASSIMO 100.00 [n]

NOME INTERNO KiGancioE0 CODICE VARIABILE 43

CORRENTE NOMINALE

Corrente in uscita convertitore(E0) di protezione termica. Soglia di protezione di tipo integrale viene calcolata come $1.25 \cdot I_{nom}^2 \cdot T_{termica}$. Dunque protezione interviene in tempo $T_{termica}$ quando corrente è uguale a $1.5 \cdot I_{nom}$.

VALORE MINIMO 5.0 [A]

VALORE MASSIMO 1000.0 [A]

NOME INTERNO Inom CODICE VARIABILE 45

TERMICA

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 12 di Pag. 29

Tempo di intervento di protezione termica inverter/motore. L'allarme interviene se la corrente di $1.5 \cdot I_{nom}$ dura per Termica secondi.

VALORE MINIMO 1 [s]

VALORE MASSIMO 999 [s]

NOME INTERNO Termica CODICE VARIABILE 46

SOGLIA TEMPERATURA ACQUA ALTA

VALORE MINIMO 30.0 [°]

VALORE MASSIMO 70.0 [°]

NOME INTERNO TMaxAcqua CODICE VARIABILE 47

DEAD-TIME

Tempo morto parte Step-Down per determinare % di modulazione minima per corrente IU.

VALORE MINIMO 0.1 [us]

VALORE MASSIMO 10.0 [us]

NOME INTERNO DeadTime CODICE VARIABILE 48

SOGLIA ALLARME TENSIONE RADRIZZATA MINIMA

VALORE MINIMO 0 [V]

VALORE MASSIMO 1000 [V]

NOME INTERNO AllTensBridgeLow CODICE VARIABILE 49

SOGLIA ALLARME TENSIONE RADRIZZATA MASSIMA

VALORE MINIMO 0 [V]

VALORE MASSIMO 1000 [V]

NOME INTERNO AllTensBridgeHigh CODICE VARIABILE 50

SOGLIA ALLARME CORRENTE IN USCITA ALTA

confronto viene fatto con ingresso E0

VALORE MINIMO 0.0 [A]

VALORE MASSIMO 300.0 [A]

NOME INTERNO SW_Overcurrent CODICE VARIABILE 51

RITARDO ALLARME CORRENTE IN USCITA ALTA

in time tick di 80 us

VALORE MINIMO 00 [n]
VALORE MASSIMO 100 [n]

NOME INTERNO **SW_OverCurDel** CODICE VARIABILE 52

RAPPORTO TENSIONE TRASFORMATORE RISONANTE

$TensBridge/Vout = 2.666$

VALORE MINIMO 0.100 [n]
VALORE MASSIMO 9.999 [n]

NOME INTERNO **RappTrasfBridgeVOut** CODICE VARIABILE 53

TIME-OUT PRECARICA TENSIONE INTERMEDIA

Banda passante del fitro su riferimenti di tensione e
gancio in locale.

VALORE MINIMO 10.0 [Hz]
VALORE MASSIMO 1000.0 [Hz]

NOME INTERNO **LPFreqLocRif** CODICE VARIABILE 54

DIGIT

Codice test da visualizzare al display mux

VALORE MINIMO 0 [n]
VALORE MASSIMO 47 [n]

NOME INTERNO **Digit** CODICE VARIABILE 55

SOGLIA DI ALLARME SOVRATENSIONE IN USCITA

Il confronto viene fatto con feedback da SPI-A

VALORE MINIMO 0.0 [V]
VALORE MASSIMO 200.0 [V]

NOME INTERNO **VOutOvervoltage** CODICE VARIABILE 56

RITARDO INTERVENTO ALLARME SOVRATENSIONE

Espresso in time tick di 80 us

VALORE MINIMO 0 [n]
VALORE MASSIMO 100 [n]

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 14 di Pag. 29

NOME INTERNO **SW_OverVoltDel** CODICE VARIABILE 57

DEBUG POINTER

VALORE MINIMO 0 [n]

VALORE MASSIMO 4095 [n]

NOME INTERNO **DspPointer** CODICE VARIABILE 58

K Filtro CORRENTE IU,IW e EO

VALORE MINIMO 0.0001 [n]

VALORE MASSIMO 1.0000 [n]

NOME INTERNO **KFiltI** CODICE VARIABILE 59

Secondo indirizzo seriale

Ogni unità risponde all'indirizzo 30. Per poter condividere stessa rete tra le più unità slave l'unità bisogna distinguerli mettendo il secondo indirizzo diverso da 30 per poter identificare l'unità in modo univoco.

VALORE MINIMO 0 [n]

VALORE MASSIMO 31 [n]

NOME INTERNO **EEISerAddr** CODICE VARIABILE 60

MODBUS ADDRESS

VALORE MINIMO 1 [n]

VALORE MASSIMO 127 [n]

NOME INTERNO **ModbusSerAddr** CODICE VARIABILE 61

MODBUS BAUD RATE

0 - 9600

1 - 19200

VALORE MINIMO 0 [n]

VALORE MASSIMO 1 [n]

NOME INTERNO **ModbusBaudRate** CODICE VARIABILE 62

MODBUS PARITY

0 - No

1 - Odd

2 - Even

VALORE MINIMO 0 [n]

VALORE MASSIMO 2 [n]

NOME INTERNO **ModbusParity** CODICE VARIABILE 63

MODBUS STOP BITS

VALORE MINIMO 1 [n]

VALORE MASSIMO 2 [n]

NOME INTERNO ModbusStopBit CODICE VARIABILE 64

NODE ADDRESS IN CAN OPEN

VALORE MINIMO 1 [n]

VALORE MASSIMO 127 [n]

NOME INTERNO NodeID CODICE VARIABILE 65

CAN BAUD RATE

0 - 128 kbits

1 - 256 kbits

2 - 512 kbits

3 - 1 Mbits

VALORE MINIMO 0 [n]

VALORE MASSIMO 3 [n]

NOME INTERNO CanBaudRate CODICE VARIABILE 66

VARIABILE DEBUG PER CAN OPEN

VALORE MINIMO 0 [n]

VALORE MASSIMO 32767 [n]

NOME INTERNO DebugC0index CODICE VARIABILE 67

VARIABILE DI DEBUG CAN OPEN

VALORE MINIMO 0 [n]

VALORE MASSIMO 32767 [n]

NOME INTERNO DebugC0sub CODICE VARIABILE 68

CYCLE TIME SLOW PDO

Transmissione time of slow PDO.

VALORE MINIMO 20 [ms]

VALORE MASSIMO 100 [ms]

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 16 di Pag. 29

NOME INTERNO SlowMessageCycle CODICE VARIABILE 69

FREQUENZA PWM

Frequenza PWM chopper.

VALORE MINIMO 40.00 [kHz]

VALORE MASSIMO 55.00 [kHz]

NOME INTERNO PWMFreq CODICE VARIABILE 70

IDENTIFICATORE MESSAGGIO DI TRASMISSIONE PER RIPARTIZIONE DI CARICO

Vengono spedite 2 word a 2 kHz dal chopper Master:

1st int16ClaOutPIVOut; //riferimento di corrente

2nd RefTensOutDopoRampa; //riferimento di tensione

VALORE MINIMO 16 [n]

VALORE MASSIMO 2047 [n]

NOME INTERNO TxloadShareID CODICE VARIABILE 71

IDENTIFICATORE NODO PLC IN CAN OPEN

Il valore viene sommato alla RxPDO di base
Da PLC arrivano 4 word.

1st CmdDaCan

bit 2 RESET_DA_CAN

2nd RefPITensOutDaCanPLC nnn.n [V]

3rd LimE0CorrDaCan nnn.n [A]

4th Libero

VALORE MINIMO 1 [n]

VALORE MASSIMO 127 [n]

NOME INTERNO PLCNodeID CODICE VARIABILE 72

IDENTIFICATORE MESSAGGIO DAL CHOPPER DC/DC

1 doppia word lngEnergyRefCan nnnn.nn Ws

VALORE MINIMO 16 [n]

VALORE MASSIMO 2047 [n]

NOME INTERNO DC_DC_NodeID CODICE VARIABILE 73

IDENTIFICATORE MESSAGGIO DAL CHOPPER AC/DC MASTER

Vengono ricevute 2 word a 2 kHz dal chopper Master:

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 17 di Pag. 29

```
1st int16ClaOutPIVOut; //riferimento di corrente  
2nd RefTensOutDopoRampa; //riferimento di tensione
```

VALORE MINIMO 16 [n]
VALORE MASSIMO 2047 [n]

NOME INTERNO RxLoadShareID CODICE VARIABILE 74

TENSIONE MINIMA DI SET

VALORE MINIMO 0.0 [V]
VALORE MASSIMO 150.0 [V]

NOME INTERNO TensSetLimMin CODICE VARIABILE 75

TENSIONE MASSIMA DI SET

VALORE MINIMO 50.0 [V]
VALORE MASSIMO 200.0 [V]

NOME INTERNO TensSetLimMax CODICE VARIABILE 76

TEMPO RAMPA RIFERIMENTO DI TENSIONE

La rampa su riferimento di tensione e di apertura limite PI tensione

VALORE MINIMO 0.0 [s]
VALORE MASSIMO 99.0 [s]

NOME INTERNO TimeRampa CODICE VARIABILE 77

FEEDFORWARD DI TENSIONE

Determina parte % di modulazione calcolata nel fare la tensione d'uscita voluta partendo dalla tensione raddrizzata.

VALORE MINIMO 0.00 [%]
VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO Kff CODICE VARIABILE 78

CORRENTE MASSIMA RISONANTE

VALORE MINIMO 10.0 [A]
VALORE MASSIMO 400.0 [A]

NOME INTERNO ImaxW CODICE VARIABILE 79

VOLTAGE GRADIENT LIMITER

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 18 di Pag. 29

A vale della rampa lenta limita la variazione massima del riferimento. Serve per riferimenti che scavalcano la rampa principale come quello in energia.

VALORE MINIMO 0.1 [V/ms]

VALORE MASSIMO 30.0 [V/ms]

NOME INTERNO MaxGradVolt_MS CODICE VARIABILE 80

GUADAGNO PROPORZIONALE PI DI TENSIONE D'USCITA

VALORE MINIMO 00.00 [n]

VALORE MASSIMO 100.00 [n]

NOME INTERNO KpTensOut CODICE VARIABILE 81

GUADAGNO INTEGRALE PI DI TENSIONE D'USCITA

VALORE MINIMO 00.00 [%]

VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO KiTensOut CODICE VARIABILE 82

GUADAGNO DERIVATIVO PI DI TENSIONE D'USCITA

Non usato.

VALORE MINIMO 00.00 [%]

VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO KdTensOut CODICE VARIABILE 83

LIMITE DELL'ANELLO PI DI TENSIONE D'USCITA

VALORE MINIMO 00.00 [%]

VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO LimPItensVOut CODICE VARIABILE 84

FONDO SCALA CORRENTE IN USCITA E0

VALORE MINIMO 00.0 [A]

VALORE MASSIMO 700.0 [A]

NOME INTERNO CorrE0E1FS CODICE VARIABILE 85

GUADAGNO PROPORZIONALE DELL'ANELLO PI DI BUCK

VALORE MINIMO 00.00 [n]

VALORE MASSIMO 20.00 [n]

NOME INTERNO KpCorrBuck CODICE VARIABILE 86

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 19 di Pag. 29

GUADAGNO INTEGRALE DELL'ANELLO PI DI BUCK

VALORE MINIMO 00.00 [n]

VALORE MASSIMO 20.00 [n]

NOME INTERNO KiCorrBuck CODICE VARIABILE 87

LIMITE PI CORRENTE Istantanea STEP_DOWN

VALORE MINIMO 00.00 [%]

VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO LimPICorrBuck CODICE VARIABILE 88

MODULAZIONE MINIMA STEP_DOWN

VALORE MINIMO 00.00 [%]

VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO AngIVMin CODICE VARIABILE 89

MODULAZIONE MASSIMA STEP_DOWN

VALORE MINIMO 00.00 [%]

VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO AngIVMax CODICE VARIABILE 90

RESET DA SERIALE

VALORE MINIMO 0 [n]

VALORE MASSIMO 1 [n]

NOME INTERNO SWResCmd CODICE VARIABILE 91

SOGLIA SOVRATEMPERATURA AMBIENTE

VALORE MINIMO 30.0 [°]

VALORE MASSIMO 70.0 [°]

NOME INTERNO TMaxAmbiente CODICE VARIABILE 94

FONDO SCALA LETTURA TENSIONE IN USCITA

Letta da SPI-A

VALORE MINIMO 100.0 [V]

VALORE MASSIMO 1000.0 [V]

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 20 di Pag. 29

NOME INTERNO TensOutSPIFS CODICE VARIABILE 96

OFFSET LETTURA TENSIONE RETE RADDRIZZATA

Letta da SPI-B

VALORE MINIMO -5000 [n]
VALORE MASSIMO 5000 [n]

NOME INTERNO OffsetADSPIB CODICE VARIABILE 98

FONDO SCALA LETTURA TENSIONE RETE RADDRIZZATA

Letta da SPI-B

VALORE MINIMO 000 [V]
VALORE MASSIMO 1000 [V]

NOME INTERNO TensBridgeSPIFS CODICE VARIABILE 99

OFFSET LETTURA TENSIONE IN USCITA

Letta da SPI-A

VALORE MINIMO -100 [n]
VALORE MASSIMO 29000 [n]

NOME INTERNO OffsetSPIE5 CODICE VARIABILE 100

K ADJUSTAMENTO TENSIONE IN USCITA

Letta da SPI-A

VALORE MINIMO 95.00 [%]
VALORE MASSIMO 105.00 [%]

NOME INTERNO KAdjSPIE5 CODICE VARIABILE 101

GUADAGNO PROPORZIONALE PI DI TENSIONE D'USCITA A CORRENTI BASSE

VALORE MINIMO 00.00 [n]
VALORE MASSIMO 100.00 [n]

NOME INTERNO KpTensLowCurr CODICE VARIABILE 102

GUADAGNO INTEGRALE PI DI TENSIONE D'USCITA A CORRENTI BASSE

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 21 di Pag. 29

VALORE MINIMO 00.00 [%]
VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO KiTensLowCurr CODICE VARIABILE 103

GUADAGNO INTEGRALE PI DI CORRENTE BUCK
A CORRENTI BASSE

VALORE MINIMO 00.00 [%]
VALORE MASSIMO 100.00 [%]

NOME INTERNO KiBuckLowCurr CODICE VARIABILE 104

SOGLIA DI CORRENTE IN USCITA PER CAMBIO GUADAGNI

VALORE MINIMO 00.0 [A]
VALORE MASSIMO 1000.0 [A]

NOME INTERNO LowCurrThreshold CODICE VARIABILE 105

GUADAGNO PROPORZIONALE ANELLO DI TENSIONE A MONTE DI
RISONANTE

Uscita viene aggiunta al riferimento di corrente buck

VALORE MINIMO 0.000 [n]
VALORE MASSIMO 1.900 [n]

NOME INTERNO KpHoldVB CODICE VARIABILE 106

4.1.2 Comandi brevi

4.1.2.1 Breve1

Nome	Descrizione
VOutBuck	R00 Tensione uscita Buck xxx [V]
TensBridge	R01 Tensione ponte a diodi xxx [V]
GancioCorrE0	R02 Il valore di gancio/limite di corrente in uscita xxx.x[A]
IU_A	R03 corrente Buck xxx.x[A]
CorrE0E1	R04 Corrente in uscita convertitore AC/DC xxx.x [A]
IW_A	R05 corrente sezione risonante xxx.x [A]
RifTens	R06 il riferimento di tensione in uscita convertitore xxx.x [V]
TensVOutSPI	R07 tensione in uscita convertitore xxx.x [V]
SetVent	R08 set di velocità ventilatore input da scheda driver xx.xx[%]
VelVent	R09 velocità ventilatore input da scheda driver xx [Hz]
uintInputOutput	R10 Bit 0 - ZM

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 22 di Pag. 29

	Bit 2 – Z0 Bit 3 – Z1 Bit 4 – Z2 Bit 5 – Z3 Bit 8 - KE Bit 9 - KF Bit 10 - KC Bit 11 - KD
Stato	R11 word degli allarmi bit 0 – MP_U bit 1 – MP_W bit 2 – MPO bit 5 – IMAX bit 9 – ProtezTermicaE0 bit 10 – ALL_ERR_CFG_LOC_REM bit 12 – SCR_ON_KO bit 13 – CAN_RX_KO bit 14 – DC_MIN bit 15 - DC_MAX
StatoExt	R12 word degli allarmi bit 0 – CAN_RX_DCDC_KO bit 1 – PROT_TEMP_ACQUA bit 2 - PROT_TEMP_AMBIENTE bit 3 - CAN_RX_ACDC_KO – unita slave bit 4 - CAN_RX_PLC_KO bit 6 - COMM_DRV_KO bit 7 - TENS_INTERM_LOW bit 8 – TENS_INTERM_HIGH bit 9 – AllInProg bit 10 – ALL_SW_OVERCURR bit 11 – ALL_SW_OVERVOLT
uintPgmMAC	R13 numero della MAC 732
uintPgmNo	R14 numero del programma 3860
uintFlashCrc	R15 crc del programma
	R16
intRampaIn	R17 Riferimento tensione prima della rampa xxx.xx [%]
intRampaOut	R18 Riferimento tensione dopo della rampa xxx.xx [%]
RefTensOutDopoRampa	R19 Riferimento di tensione dopo rampa in xxx.x [V]
LocRifTens	R20 Riferimento di tensione in locale da AUX xxx.x [V]
A11MDato.all	R21 codice mandato al tastierino mux
TempAcqua	R22 tempetatura dell'acqua letta da scheda driver xxx.x [°]
TempAmbiente	R23 tempetatura dell'ambiente letta da scheda driver xxx.x [°]

4.1.2.2 Breve2

Nome	Descrizione
uintNMTCnt	R24 il contatore messaggio NMT CanOpen
uintNodeGuardingRxCnt	R25
uintNodeGuardingTxCnt	R26
uintSDORxCnt	R27
uintSDOTxCnt	R28
uintPDO1RxCnt	R29
uintPDO2RxCnt	R30
uintPDO3RxCnt	R31
uintPDO4RxCnt	R32
uintPDO1TxCnt	R33
uintPDO2TxCnt	R34
uintPDO3TxCnt	R35
uintPDO4TxCnt	R36
uintSyncRxCnt	R37
uintEMCYTxCnt	R38
NMTState	R39
IngFeedFRefBit	R40 feedforward riscaldato su fondo scala di tensione raddrizzata
	R41 100% è 131071
IngFeedFRefNormCLA	R42 feedforward attuale tenendo conto di tensione raddrizzata
	R43
Merker1	R44 Bit 0 - InMarcia Bit 1 - OldZM Bit 2 - PotenzaOn Bit 3 - ConsensoOK Bit 4 - CmdArrestoMarciaFI Bit 5 - FineRampa Bit 6 - MastSlaveSPIFI Bit 7 - GuardoAll Bit 8 - Rison_RunFI Bit 9 - PI_BuckAndGancio_RunFI Bit 10 -MasterRipartFI Bit 11 -SlaveRipartFI Bit 12 - DisRampaTensFI Bit 13 - FinePrec1FI Bit 14 - DISABLEENABLE_Old Bit 15 - PrealDCHiFI
Merker2	R45 bit 0 - ReadyFI ConsensoOK e tensione DCLink presente bit 1 - FaultFI - allarmi presenti bit 2 - VoltCntrlFI in voltage control

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 24 di Pag. 29

	bit 3 - LocaleRemotoFI bit 4 - InCurrentLimitFI output in current limit bit 5 - SkipFirstRdFI bit 6 - FineRampaRisFI bit 7 - SWResFI bit 8 - ToggleMuxDatoNomeFI bit 9 - ResetOldFI bit 10 - MuxPollWaitRxFI bit 11 - MuxRxInOldFI bit 12 - MuxPollInPausaFI bit 13 - MuxInRxFI bit 14 - MuxPollInTxFI bit 15 - NormPIControlFI
intLimBuckMaxAtt	R46 limite modulazione massima step down
uintCLA2Time	R47 tempo esecuzione Cla1Task2 xx.x [us]

4.1.2.3 Breve3

Nome	Descrizione
IngCla2TaskCnt	R48 contatore di esecuzione Cla2Task
	R49
CmdDaCan	R50 bit 2 - RESET_DA_CAN bit 3 - DISABLEENABLE_DA_CAN non applicato
RefPITensOutDaCanPLC	R51 - riferimento di tensione da CAN (PLC) xxx.x[V]
LimE0CorrDaCan	R52 - limite di corrente in uscita da CAN (rPLC) xxx.x [A]
uintInputs	R53 bit 0 - ZM bit 1 - ZMY bit 2 - Z0 bit 3 - Z1 bit 4 - Z2 bit 5 - Z3
uintOutputs	R54 bit 0 - KE bit 1 - KF
RifTens	R55 riferimento di tensione xxx.xx[V]
TensVOutSPI	R56 tensione misurata in uscita xxx.xx[V]
MuxRxInAllarms	R57 bit 0 MPU bit 1 MPW
MuxRxInPgmNo	R58 programma scheda driver
MuxRxInPgmCrc	R59 crc del programma scheda driver
uintADC1IntCnt	R60 ADC1 interrupt counter
uintADC1IntTime	R61 ADC1 interrupt execution time in us xx.x [us]
uintADC2IntCnt	R62 non usato
uintECap1IntCnt	R63 non usato
uintI2CIntCnt	R64 contatore dei interrupt I ² Bus xxxx [n]
uintI2CErrSourceInt	R65
uintNACK_Cnt	R66 contatore dei NACK I ² Bus xxxx [n]
uintCla2IntCnt	R67 end of ClaTask2 interrupt
IngClaOutPWM2_CMPA	R68 PWM2_CMPA value

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 25 di Pag. 29

	R69
	R70
ColoriA11M	R71 0x2421; //Verde,Rosso,Verde,Blue

4.1.2.4 Breve4

Nome	Descrizione
LinL0IntCount	R72 contatore dei interrupt LIN xxxx [n]
LinL0ErrIntCount	R73
intTensE4Filt	R74 non usato
	R75
int16ClaIU	R76 -
int16ClaIW	R77 -
IW	R78
int16ClaAUX	R79
int16ClaE0	R80
E2E3	R81
IngEnergyRefCan	R82 DW da DC/DC converter xxxx.xx J
	R83
E4	R84
intVoltSetDaEnergy	R85 set di tensione dinamica xxx.x [V]
VB	R86
uint16Tim0ExeTime	R87
E5	R88
uintSpibRxFIntCnt	R89 SPI-B interrupt non abilitato. Legge tensione intermedia
ADValueSPIB	R90 valore puro letto da SPI_B in 16 bit
	R91
IngClaSPIB_Data	R92 valore letto da SPI-B spostato di offset (rete raddrizzata)
	R93
int16ClaAUXFilt	R94 riferimento tens locale
int16ClaTMPFilt	R95 gancio locale

4.1.2.5 Breve5

Nome	Descrizione
ANA0	R96 Ingresso ANA0 xxxx [n]
ANA1	R97 Ingresso ANA1 xxxx [n]
ANA2	R98 Ingresso ANA2 xxxx [n]
ANA3	R99 Ingresso ANA3 xxxx [n]
ANA4	R100 Ingresso ANA4 xxxx [n]
ANA5	R101 Ingresso ANA5 xxxx [n]
ANA6	R102 Ingresso ANA6 xxxx [n]
ANA7	R103 Ingresso ANA7 xxxx [n]
ANB0	R104 xxxx [n]
ANB1	R105
ANB2	R106
ANB3	R107

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 26 di Pag. 29

ANB4	R108
ANB5	R109
ANB6	R110
ANB7	R111
DebugCOobj	R112
	R113
intTensVOut	R114 valore di tensione uscita filtrato in 14 bit
	R115
DebVar	R116
uintPeriodAttU	R117 600 50 kHz
ADValueSPIA	R118 dato puro da SPIA in +/- 15 bit
	R119

4.1.2.6 Breve6

Nome	Descrizione
uintIntegTime	R120 non usato
int16ClaRefGancioE0	R121 riferimento PI di gancio
int16ClaE0	R122 feedback PI di gancio
int16ClaOutGancioE0	R123 l'uscita regolatore PI di gancio
IngTotEnergyLC	R124 Energia totale da mantenere su C del AC/DC e L di carico xxxx.xx[J]
	R125
DspPointer	R126
DspData	R127
intRefPITensOutDaEnergy	R128
PWM_IUP_Perc	R129 % di modulazione gamba U
PWM_IUN_Perc	R130
intSlaveRefCorrDaCan	R131 riferimento di corrente dal Master
intSlaveRefTensDaCan	R132 riferimento di tensione dal Master
uint16RipartMessRxCnt	R133 contatore dei messaggi da Master
RefTensOutDaMastNorm	R134 riferimento di tensione normalizzato su tensione d'uscita
KpTensOutAtt	R135 guadagno proporzionale attuale
KiTensOutAtt	R136 guadagno integrale attuale
uintClkSerMACDataIn	R137
uintClkSerMACMessCnt	R138 contatore dei messaggi con la MAC
stato_clk_ser_MAC.all	R139
KiCorrBuckAtt	R140 guadagno integrale attuale
Pwm1CntStartAdIU2	R141 valore PWM1 counter al ADC1 interrupt
Pwm1CntAtAdc1	R142 valore PWM1 counter al ADC1 interrupt
	R143

DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

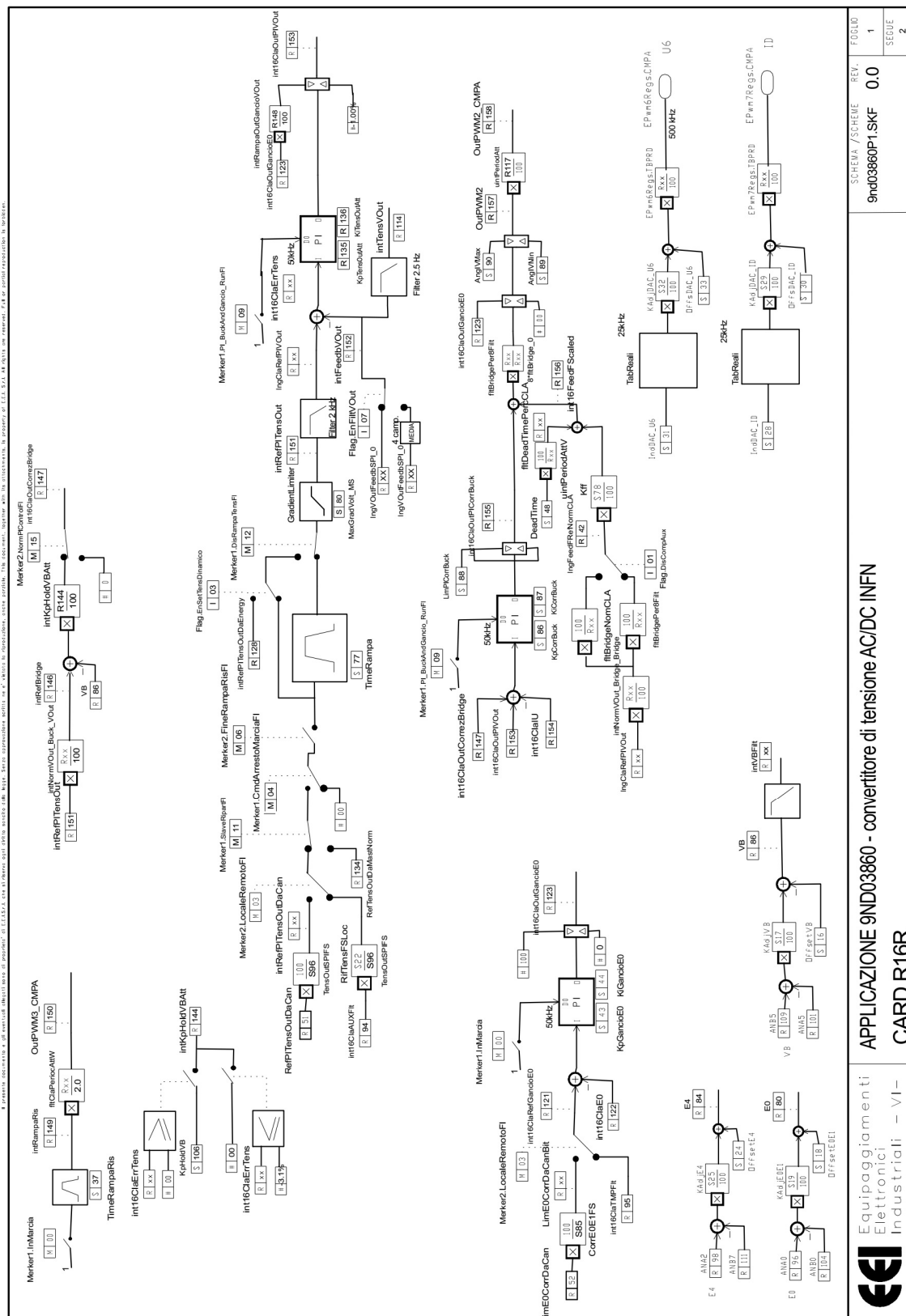
Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 27 di Pag. 29

4.1.2.7 Breve7

Nome	Descrizione
intKpHoldVBAtt	R144 proporzionale attuale anello di tens. A valle di Buck
intTensBridge	R145 tensione attuale a valle di buck xxx.xx [%]
intRefBridge	R146 tensione riferimento a valle di buck xxx.xx [%]
int16ClaOutCorrezBridge	R147 correzione riferimento di corrente buck xxx.xx [%]
intRampaOutGancioVOut	R148 – rampa gancio su limiti di corrente
intRampaRis	R149 – rampa risonante
OutPWM3_CMPA	R150 - soglia compare in PWM3 ticks risonante
intRefPITensOut	R151 riferimento di tensione in uscita xxx.xx[%]
intFeedbVOut	R152 feedback di tensione xxx.xx[%]
int16ClaOutPIVOut	R153 l'uscita regolatore di tensione xxx.xx[%]
int16ClaIU	R154 feedback di corrente in uscita buck xxx.xx[%]
int16ClaOutPICorrBuck	R155 l'uscita regolatore di corrente buck xxx.xx[%]
int16FeedFScaled	R156
OutPWM2	R157 % di modulazione gamba V xxx.xx[%]
OutPWM2_CMPA	R158 soglia di compare
OutPWM2HR_CMPA	R159 soglia di compare HR
	R160
	R161
IngClaOutPWM2HR_CMPA	R162 OutPWM2HR_CMPA in 32 bit
	R163
	R164
	R165
	R166
	R167

Schemi a blocchi

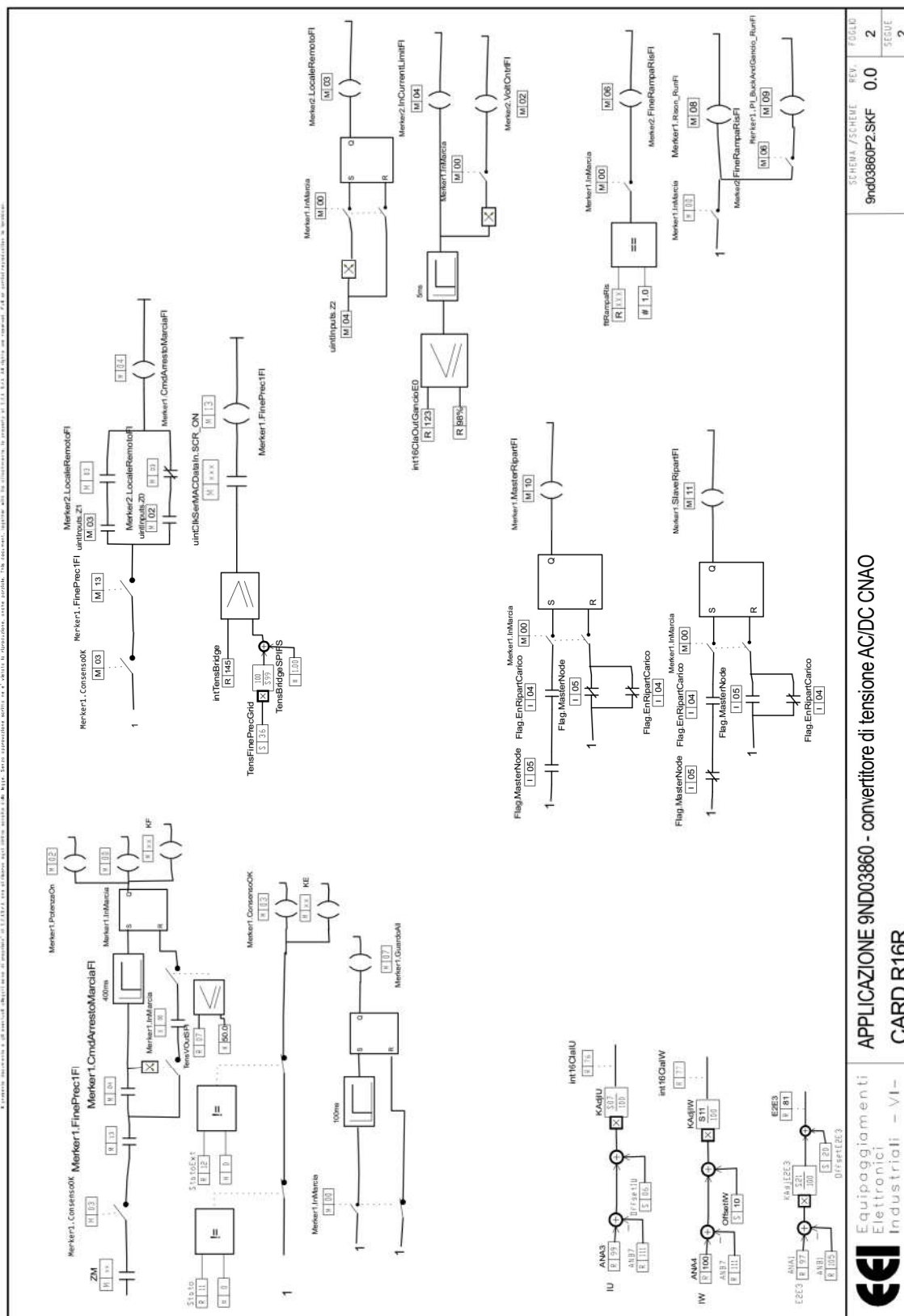


DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento: W39ND03860

Data di Emissione: 5/12/18

Pag. 29 di Pag. 29



APPLICAZIONE 9ND03860 - convertitore di tensione AC/DC CNAO
CARD R16R

Equipaggiamenti
Elettronici
Industriali - VI-

SCHEMA / SCHEMI
9nd03860P2-SKF
REV. 0.0
FOGLIO 2
SEGUE 2